

Packet Tracer — Настройка безопасности коммутатора

Таблица VLAN

Коммутатор | Номер VLAN | Имя VLAN | Назначение портов | Сеть

SW-1 | 10 | Admin | F0/1, F0/2 | 192.168.10.0/24

SW-1 | 20 | Sales | F0/10 | 192.168.20.0/24

SW-1 | 99 | Management | F0/24 | 192.168.99.0/24

SW-1 | 100 | Native | G0/1, G0/2 | нет

SW-1 | 999 | BlackHole | все неиспользуемые | нет

SW-2 | 10 | Admin | F0/1, F0/22 | 192.168.10.0/24

SW-2 | 20 | Sales | F0/10 | 192.168.20.0/24

SW-2 | 99 | Management | F0/24 | 192.168.99.0/24

SW-2 | 100 | Native | нет | нет

SW-2 | 999 | BlackHole | все неиспользуемые | нет

Цели

Часть 1: Создать защищённый транк

Часть 2: Защитить неиспользуемые порты коммутатора

Часть 3: Реализовать защиту портов (Port Security)

Часть 4: Включить DHCP Snooping

Часть 5: Настроить Rapid PVST, PortFast и BPDU Guard

Предыстория

Вы повышаете уровень безопасности на двух коммутаторах уровня доступа в частично настроенной сети. Необходимо реализовать набор мер безопасности, рассмотренных в данном модуле, в соответствии с требованиями ниже. Обратите внимание, что маршрутизация в этой сети уже настроена, поэтому после завершения работы должна функционировать связь между хостами в разных VLAN.

Инструкции

Шаг 1: Создание защищённого транка

- Соедините порты G0/2 двух коммутаторов уровня доступа.
- Настройте порты G0/1 и G0/2 как статические транки на обоих коммутаторах.
- Отключите согласование DTP с обеих сторон канала.
- Создайте VLAN 100 и задайте ему имя **Native** на обоих коммутаторах.
- Настройте все транковые порты на обоих коммутаторах для использования VLAN 100 в качестве native VLAN.

Шаг 2: Защита неиспользуемых портов коммутатора

- Отключите (shutdown) все неиспользуемые порты коммутатора SW-1.
- На SW-1 создайте VLAN 999 и присвойте ему имя **BlackHole**. Имя должно в точности

соответствовать требованию.

с. Переместите все неиспользуемые порты коммутатора в VLAN BlackHole.

Шаг 3: Реализация защиты портов (Port Security)

- а. Активируйте защиту портов на всех активных пользовательских (access) портах коммутатора SW-1.
 - б. Настройте активные порты так, чтобы на каждом порту могло быть изучено не более 4 MAC-адресов.
 - с. Для порта F0/1 на SW-1 статически настройте MAC-адрес ПК с использованием port security.
 - д. Настройте каждый активный пользовательский порт так, чтобы MAC-адреса, изученные на порту, автоматически добавлялись в текущую конфигурацию (running configuration).
 - е. Настройте режим нарушения port security так, чтобы пакеты от MAC-адресов, превышающих допустимое количество, отбрасывались, создавалась запись Syslog, но порты не отключались.
-

Шаг 4: Настройка DHCP Snooping

- а. Настройте транковые порты на SW-1 как доверенные (trusted).
- б. Ограничьте недоверенные (untrusted) порты на SW-1 до пяти DHCP-пакетов в секунду.
- с. На SW-2 включите DHCP Snooping глобально и для VLAN 10, 20 и 99.

Примечание: конфигурация DHCP Snooping может некорректно оцениваться в Packet Tracer.

Шаг 5: Настройка PortFast и BPDU Guard

- а. Включите PortFast на всех используемых пользовательских портах коммутатора SW-1.
- б. Включите BPDU Guard на всех используемых пользовательских портах коммутатора SW-1.
- с. Настройте коммутатор SW-2 так, чтобы все пользовательские порты по умолчанию использовали PortFast.